



FUNDAMENTOS

Computação em Nuvem

Para que serve, o que você pode construir e os principais modelos de serviço

Resumo em slides

CONCEITO

O que é computação em nuvem?



Fornecer recursos de computação — servidores, armazenamento, bancos de dados, redes e IA — sob demanda pela internet, com pagamento baseado no uso.

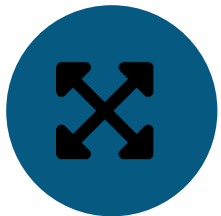
Elimina a necessidade de comprar, manter e gerenciar hardware físico localmente.

Principais benefícios (1/2)



Redução de custos

Substitui grandes investimentos iniciais em infraestrutura por custos operacionais flexíveis.



Escalabilidade instantânea

Aumenta ou diminui capacidade de processamento e armazenamento em minutos, conforme a demanda.

Principais benefícios (2/2)



Alta disponibilidade e resiliência

Redundância global de data centers para evitar que sistemas fiquem fora do ar.



Agilidade no desenvolvimento

Ferramentas prontas para implantação rápida, sem a burocracia de configurar servidores físicos.



O que você pode construir na nuvem

Seis grandes categorias de uso — de aplicações web a infraestrutura corporativa crítica.

Web & Mobile · Dados & Analytics



Web & Mobile

Construa: Aplicações web, APIs RESTful e backends de apps móveis.

Exemplos: *Lojas virtuais, sistemas SaaS, APIs com AWS Lambda ou Cloud Run.*

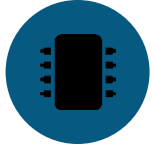


Dados & Analytics

Construa: Data lakes, pipelines de ETL e dashboards de BI.

Exemplos: *Análise de milhões de transações no BigQuery ou Snowflake.*

Inteligência Artificial · Armazenamento & Backup



Inteligência Artificial

Construa: Modelos de Machine Learning, visão computacional e agentes.

Exemplos: *Chatbots com LLMs, reconhecimento facial e OCR.*



Armazenamento & Backup

Construa: Repositórios estáticos, disaster recovery e arquivos.

Exemplos: *Backup corporativo automático, S3 / Google Cloud Storage.*

IoT · Infraestrutura Crítica



IoT (Internet das Coisas)

Construa: Redes de dispositivos conectados e telemetria em tempo real.

Exemplos: *Sensores industriais, frotas conectadas, automação predial.*



Infraestrutura Crítica

Construa: Ambientes corporativos integrados e redes privadas (VPC).

Exemplos: *ERPs como SAP, bancos distribuídos, microsserviços em Kubernetes.*



Modelos de serviço mais comuns

Do controle total da infraestrutura até a execução sem servidor algum.

IaaS e PaaS



IaaS — Infraestrutura como Serviço

Máquinas virtuais e redes brutas — você gerencia o SO. Ex.: AWS EC2, Google Compute Engine.



PaaS — Plataforma como Serviço

Ambiente pronto para subir código, sem cuidar de servidores. Ex.: Heroku, AWS Elastic Beanstalk.

SaaS e Serverless



SaaS — Software como Serviço

Aplicações prontas para o usuário final, acessíveis pelo navegador. Ex.: Google Workspace, Salesforce.



Serverless

Execução orientada a eventos — paga-se pelos milissegundos de código rodado. Ex.: AWS Lambda, Cloud Functions.



SÍNTESE

Recursos sob demanda, pague pelo uso

A nuvem troca investimento fixo em hardware por flexibilidade operacional — e oferece um espectro de controle que vai de IaaS (você gerencia tudo) a Serverless (você só entrega código).

Menos CAPEX

Mais escala

Mais agilidade



COMPUTAÇÃO EM NUVEM · AULA CONCEITUAL

Hypervisor Tipo I e Tipo II

Conceitos, aplicações e comparação direta entre as duas arquiteturas de virtualização

Resumo em slides

O que é um hipervisor?



Hypervisor (Virtual Machine Monitor) é a camada de software que cria e gerencia máquinas virtuais, dividindo CPU, memória, disco e rede entre vários SOs convidados.

A pergunta central

O hipervisor precisa de um sistema operacional por baixo dele para funcionar, ou não?

Nativo — Bare-Metal



Roda diretamente sobre o hardware físico, ocupando o lugar que normalmente seria de um sistema operacional.

É a camada mais próxima do hardware — interage diretamente com a interface de instruções do processador (ISA).

Características (1/2)



Sem intermediários

Não existe um SO "por baixo" consumindo recursos.



Alto desempenho

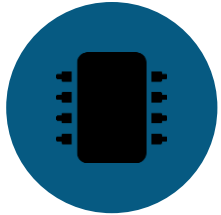
Menos camadas entre a VM e o hardware real → baixo overhead.



Isolamento forte

Uma falha em uma VM não compromete facilmente as outras.

Características (2/2)



Controle refinado de recursos

Aloca CPU, RAM e I/O com precisão entre milhares de VMs.



Console de gerência

Ex.: Domain 0 no Xen, para administração das VMs.

HIPERVISOR TIPO I

Onde é usado

Datacenters, servidores de produção e infraestrutura de nuvem — onde desempenho, escala e isolamento entre múltiplos clientes (multi-tenancy) são críticos.



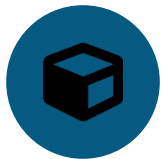
Xen

Base histórica da AWS



KVM

Google Cloud, OpenStack, AWS Nitro



VMware ESXi

VMware vSphere / vCloud



Microsoft Hyper-V

Microsoft Azure, Windows Server

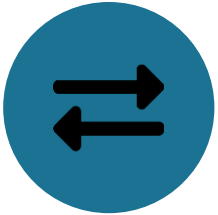
Hospedado — Hosted



Roda como um programa comum, em cima de um sistema operacional já instalado (Windows, Linux, macOS).

Não fala diretamente com o hardware — passa pela ABI do SO hospedeiro, que por sua vez fala com o hardware.

Características (1/2)



Depende do SO hospedeiro

Se o SO travar, as VMs travam junto.



Mais overhead

Existe uma camada a mais entre a VM e o hardware real.

Características (2/2)



Simples de instalar e usar

Não exige reformatar a máquina — só instalar um programa.



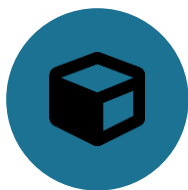
Menor isolamento e desempenho

Comparado ao Tipo I, mas suficiente para uso individual.

HIPERVISOR TIPO II

Onde é usado

Desktops, notebooks, laboratórios e ambientes de desenvolvimento/teste — como o VirtualBox rodando sobre o Linux Mint.



VirtualBox (Oracle)

Testes, laboratórios, uso educacional



VMware Workstation / Fusion

Desenvolvimento e testes em desktop



Parallels Desktop

Rodar Windows em macOS

COMPARAÇÃO DIRETA

Tipo I × Tipo II (1/2)

Tipo I — Nativo

Onde roda: Direto no hardware

Interface usada: ISA (hardware)

Desempenho: Alto — baixo overhead

Isolamento: Forte

Tipo II — Hospedado

Onde roda: Sobre um SO instalado

Interface usada: ABI (via SO hospedeiro)

Desempenho: Menor — camada extra

Isolamento: Mais fraco

Tipo I × Tipo II (2/2)

Tipo I — Nativo

Escalabilidade: Milhares de VMs

Instalação: Maior — substitui o SO

Uso típico: Datacenters, nuvem pública/privada

Exemplos: Xen, KVM, ESXi, Hyper-V

Tipo II — Hospedado

Escalabilidade: Poucas VMs, uso local

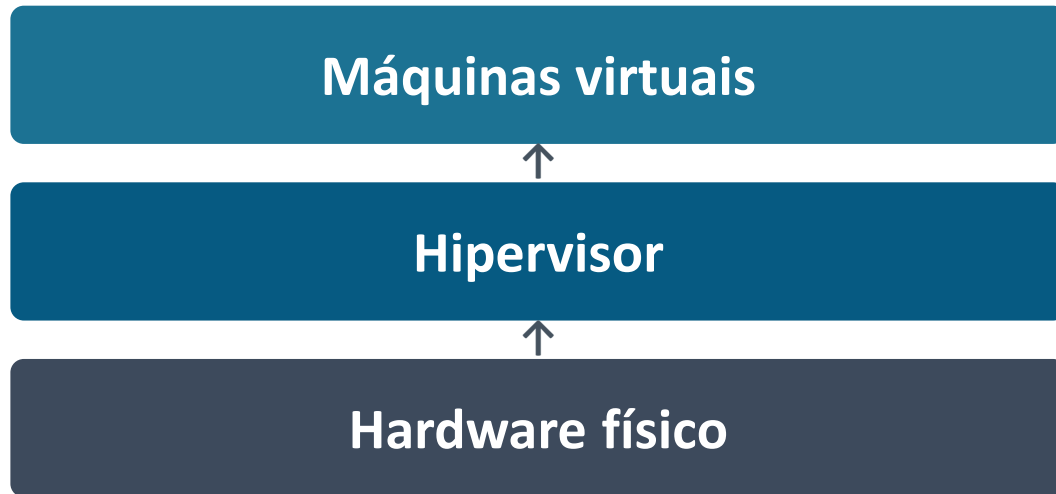
Instalação: Menor — só um programa

Uso típico: Desktop, testes, ensino

Exemplos: VirtualBox, VMware Workstation

Duas arquiteturas, lado a lado

Tipo I — Nativo



Tipo II — Hospedado



O que torna a infraestrutura de nuvem possível



Orquestração

OpenStack, vCenter, Kubernetes decidem onde alocar cada VM.



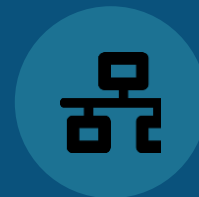
APIs de autoatendimento

O cliente provisiona recursos sozinho, sem intervenção humana.



Medição e cobrança

Rastreiam uso para faturamento por consumo.



Rede e armazenamento

Virtualização de toda a infraestrutura, não só CPU/memória.



SÍNTESE

Motor industrial × ferramenta de bolso

Tipo I é o motor que permite multi-tenancy em escala industrial. Tipo II é a ferramenta de bolso para aprender e testar sem precisar de um datacenter.

Nuvem pública ≈ Tipo I

Ensino/testes ≈ Tipo II



MERCADO DE NUVEM PÚBLICA

Os Principais Provedores de Nuvem

AWS, Azure, Google Cloud e as alternativas — vantagens, desvantagens e como escolher

Resumo em slides



O mercado é liderado pelos "Big Three"

Complementados por alternativas focadas em nichos, custos previsíveis e experiência de desenvolvimento simplificada.

AWS

Microsoft Azure

Google Cloud

Amazon Web Services



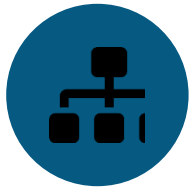
Pioneira e líder de mercado — é a referência padrão da indústria para arquiteturas de qualquer escala.

Por que escolher a AWS



Catálogo mais completo

Maior número de serviços gerenciados, tipos de instância e ferramentas especializadas.



Ecossistema e comunidade

Mais fácil contratar profissionais certificados, achar tutoriais e integrações de terceiros.



Infraestrutura global

Extensa rede de data centers — regiões e zonas de disponibilidade em todos os continentes.

Pontos de atenção na AWS

- **Curva de aprendizado íngreme:** Painel complexo, com centenas de opções que podem confundir iniciantes.
- **Faturamento imprevisível:** Precificação detalhada por pequenas frações pode gerar surpresas sem monitoramento rigoroso.

Microsoft Azure



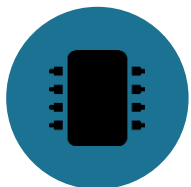
Principal escolha para o mercado corporativo tradicional, com forte foco em ambientes híbridos e integração com software empresarial.

Por que escolher o Azure



Integração corporativa nativa

Conexão direta com Windows Server, Active Directory, Office 365, SQL Server e GitHub.



Pioneirismo em IA e Nuvem Híbrida

Integração profunda com modelos da OpenAI (Azure OpenAI) e soluções híbridas (Azure Arc).



Licenciamento facilitado

Descontos expressivos para empresas com contratos de licença corporativos da Microsoft.

Pontos de atenção no Azure

- **Interface e documentação inconsistentes:** Mudanças frequentes no portal e documentação por vezes fragmentada entre versões.
- **Foco menor em Linux/Open Source puro:** Suporta amplamente, mas a arquitetura histórica é voltada ao ecossistema Microsoft.

Google Cloud Platform (GCP)



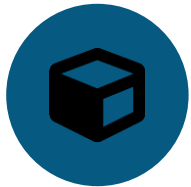
Conhecida pelo pioneirismo em tecnologias abertas, computação em contêineres e processamento massivo de dados.

Por que escolher o Google Cloud



Líder em Dados e IA

Excelência em ferramentas analíticas (BigQuery) e infraestrutura para machine learning.



Excelência em Contêineres

Berço do Kubernetes; o GKE é considerado o serviço gerenciado mais maduro do mercado.



Rede global rápida

Fibra óptica própria de altíssimo desempenho, com descontos automáticos por uso contínuo.

Pontos de atenção no GCP

- **Menor participação de mercado:** Menos serviços legados para grandes corporações e ecossistema menor de parceiros.
- **Histórico de descontinuações:** Preocupação recorrente com a descontinuação ou reformulação de APIs e serviços.

Nuvem Alternativa e PaaS

DigitalOcean, Vercel, Hetzner, Oracle Cloud — voltadas para startups, desenvolvedores independentes ou cargas de trabalho específicas.

Vantagens

Preços fixos, planos previsíveis, interfaces intuitivas e implantação com apenas um comando (Git push).

Desvantagens

Não possuem a mesma gama de conformidades regulatórias, serviços de rede complexos ou redundância global dos três gigantes.

Como escolher



Gama completa + máxima escalabilidade

→ AWS



Ambientes corporativos e sistemas legados Windows

→ Microsoft Azure



Data analytics, Machine Learning e Kubernetes

→ Google Cloud



Projetos rápidos, MVPs e custos previsíveis

→ DigitalOcean / Vercel



SÍNTESE

Não existe o "melhor" — existe o mais adequado

AWS pela abrangência, Azure pela integração corporativa, Google Cloud por dados e IA, e alternativas por simplicidade e previsibilidade de custo.



OPERAÇÃO EM NUVEM

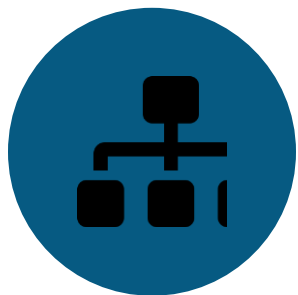
Do Código ao Ar

A ordem técnica do provisionamento — do primeiro acesso ao provedor até o monitoramento em produção

Resumo em slides

CONTEXTO

O que você ganha ao contratar um provedor



Ao contratar AWS, Google Cloud, Azure ou DigitalOcean, você ganha acesso a um painel de controle e a ferramentas para provisionar a infraestrutura do seu software.

A operação, do desenvolvimento até o produto ir ao ar, segue uma ordem técnica bem definida — em 6 etapas.

Configuração do Ambiente e Recursos Básicos



Pré-requisito de segurança e rede

Antes de subir o código, você cria sua conta, configura políticas de acesso e segurança (IAM) e define a rede virtual (VPC) onde seus serviços vão se comunicar de forma isolada e segura.

ETAPA 2

Provisionamento do Banco de Dados e Armazenamento



2

Você cria instâncias de banco de dados gerenciadas (PostgreSQL, MySQL, MongoDB) e buckets de arquivos estáticos (AWS S3, Cloud Storage) para imagens e uploads. Por serem serviços gerenciados, o provedor cuida de backups e atualizações de segurança.

Hospedagem e Execução do Código

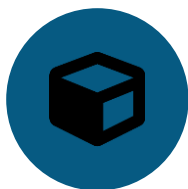
Você escolhe como sua aplicação vai rodar



3

Existem três caminhos principais para executar sua aplicação na nuvem — cada um com um nível diferente de controle e responsabilidade.

Três formas de rodar sua aplicação



PaaS / Containers

Cloud Run, ECS, Heroku — empacota em Docker e o provedor executa automaticamente.



Serverless

AWS Lambda — o provedor roda apenas trechos de código em resposta a requisições HTTP.



Máquinas Virtuais (IaaS)

EC2 — você instala o runtime (Node.js, Python, Java) manualmente na VM.

Automação do Deploy (CI/CD)



4

Você conecta seu repositório (GitHub, GitLab) a um pipeline de integração e entrega contínua. A cada push na branch principal, o pipeline roda testes automatizados e atualiza a aplicação na nuvem sem derrubar o serviço.

Roteamento, Domínio e Segurança (DNS & SSL)



5

Você aponta seu domínio (ex.: meusite.com) para o Load Balancer ou CDN (Cloudflare, CloudFront) da nuvem, gerando certificados SSL/TLS automáticos para garantir navegação via HTTPS.

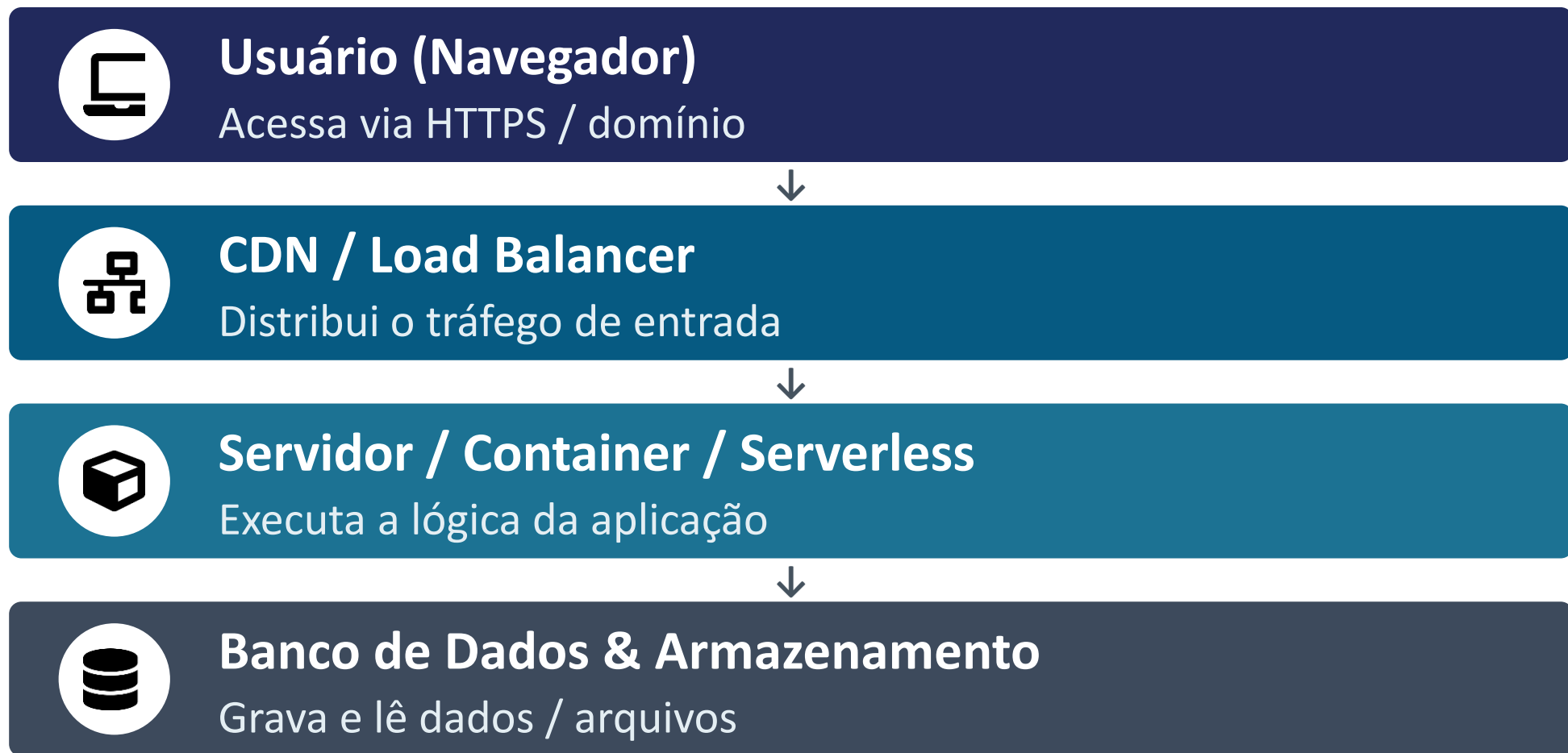
Monitoramento e Observabilidade



6

Com o sistema no ar, você ativa logs, métricas de consumo (CPU, memória) e alertas automáticos de erro (Datadog, CloudWatch) para saber imediatamente se a aplicação falhar ou ficar sobrecarregada.

Resumo da arquitetura em operação



RECAPITULANDO

As 6 etapas, em ordem

- | | | |
|----------|--|----------------------------------|
| 1 | Ambiente e recursos básicos | Conta, IAM e VPC |
| 2 | Banco de dados e armazenamento | Instâncias gerenciadas e buckets |
| 3 | Hospedagem e execução do código | PaaS, Serverless ou VMs |
| 4 | Automação do deploy | Pipeline de CI/CD |
| 5 | Domínio e segurança | DNS, Load Balancer, SSL/TLS |
| 6 | Monitoramento | Logs, métricas e alertas |



SÍNTESE

Da conta na nuvem ao produto em produção

Segurança e rede primeiro, depois dados, depois código, depois automação, depois domínio — e o monitoramento fecha o ciclo, começando tudo de novo a cada novo deploy.



REFLEXÃO SOBRE O AMBIENTE DE ESTUDO

Nosso Ambiente Local

Windows 11 + VirtualBox + Linux Mint: por que é ótimo para começar e como evoluir rumo à nuvem real

Resumo em slides

Sim, esse ambiente é excelente



Windows 11 como host + VirtualBox + Linux Mint como guest é altamente recomendado para a fase inicial de aprendizado.

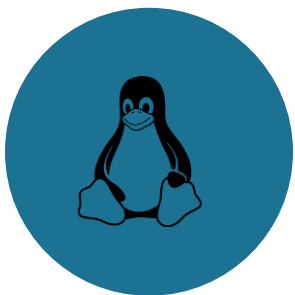
Ambiente seguro para errar, quebrar configurações e aprender fundamentos de SO, redes e linha de comando — sem arriscar seu sistema principal ou gerar cobranças no cartão.

Custo zero e risco zero



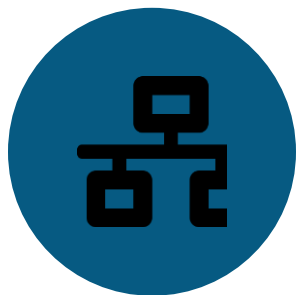
Você não corre risco de esquecer uma instância ligada na nuvem e receber uma fatura inesperada. Se cometer um erro grave no Linux, basta restaurar um snapshot no VirtualBox em segundos.

Familiaridade com Linux



A maior parte dos servidores de produção na nuvem roda distribuições baseadas em Debian/Ubuntu — a mesma base do Linux Mint. Instalar pacotes via apt, gerenciar permissões, editar arquivos no terminal e configurar serviços com systemctl aqui se traduz direto para a nuvem.

Domínio de redes locais



Configurar a placa de rede no VirtualBox (NAT vs. Bridge) ensina conceitos práticos de IP, portas e roteamento — idênticos aos conceitos de sub-redes e grupos de segurança na nuvem.



Seu ambiente local × Nuvem real em produção

Cinco aspectos onde o laboratório de aprendizado difere da infraestrutura de produção.

Virtualização · Interface · Escalabilidade (1/2)

Seu setup (Win11 + VirtualBox + Mint)

Virtualização: Hypervisor Tipo 2, disputando RAM/CPU com o Windows.

Interface: Gráfica (GUI) — janelas e menus amigáveis.

Escalabilidade: Fixa — limitada ao hardware do seu PC.

Nuvem real (AWS / GCP)

Virtualização: Hypervisor Tipo 1 (bare-metal), isolamento e performance máximos.

Interface: Linha de comando pura (CLI) — acesso via SSH.

Escalabilidade: Dinâmica — cria/destrói servidores conforme o tráfego.

Alta Disponibilidade · Deploy (2/2)

Seu setup (Win11 + VirtualBox + Mint)

Baixa disponibilidade: Desligou o notebook ou faltou luz? Tudo sai do ar.

Deploy: Manual — você clica na interface e instala tudo.

Nuvem real (AWS / GCP)

Alta disponibilidade: Múltiplos data centers com redundância elétrica e de rede.

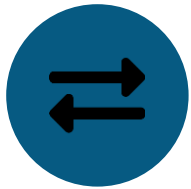
Deploy: Automatizado (IaC) — Terraform/Ansible + pipelines CI/CD.



Sugestão de evolução no seu ambiente

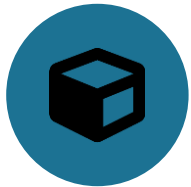
Para aproximar ainda mais seu aprendizado de um cenário real, sem gastar nada.

Três formas de evoluir



Desapegue da interface gráfica

Conecte-se à VM via SSH pelo terminal do Windows (PowerShell) para simular o acesso a um servidor real.



Instale o Docker no Linux Mint

Aprenda a rodar sua aplicação e seu banco de dados dentro de contêineres.



WSL2 ou VM sem interface gráfica

Experimente o WSL2 com VS Code, ou crie uma VM Ubuntu Server / Debian minimalista.



SÍNTESE

Um laboratório perfeito, um degrau de cada vez

Seu setup local ensina os fundamentos sem risco. A evolução natural é trocar a interface gráfica pela linha de comando, adicionar Docker, e só então migrar para a nuvem real.